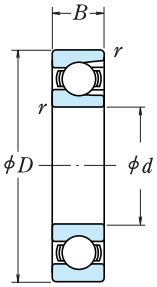
맥시멈형 볼 베어링

내경 25~110 mm



개방형



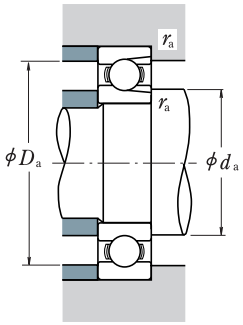
편측시일드형
Z

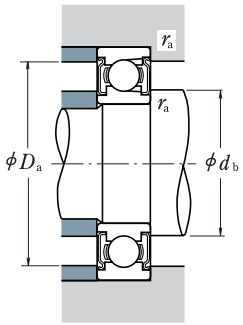


양측시일드형
ZZ

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		(kgf)		허용회전수 (rpm)		개방형
								그리스윤활	오일윤활	
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	개방형 Z·ZZ형	개방형 Z형	
25	52	15	1	14 400	10 500	1 470	1 070	12 000	15 000	**BL 205**
	62	17	1.1	21 500	15 500	2 200	1 580	11 000	13 000	**BL 305**
30	62	16	1	21 000	16 300	2 150	1 660	10 000	12 000	**BL 206**
	72	19	1.1	27 900	20 700	2 840	2 110	9 000	11 000	**BL 306**
35	72	17	1.1	27 800	22 100	2 830	2 250	9 000	11 000	**BL 207**
	80	21	1.5	37 000	29 100	3 800	2 970	8 000	9 500	**BL 307**
40	80	18	1.1	35 500	28 800	3 600	2 940	8 000	9 500	**BL 208**
	90	23	1.5	46 500	36 000	4 750	3 650	7 500	9 000	**BL 308**
45	85	19	1.1	37 000	32 000	3 800	3 250	7 500	9 000	**BL 209**
	100	25	1.5	55 500	44 000	5 650	4 500	6 300	8 000	**BL 309**
50	90	20	1.1	39 000	35 000	3 950	3 550	6 700	8 500	**BL 210**
	110	27	2	65 000	52 500	6 600	5 350	6 000	7 100	**BL 310**
55	100	21	1.5	48 000	44 000	4 900	4 500	6 300	7 500	**BL 211**
	120	29	2	75 000	61 500	7 650	6 250	5 600	6 700	**BL 311**
60	110	22	1.5	58 000	54 000	5 950	5 550	5 600	6 700	**BL 212**
	130	31	2.1	85 500	71 500	8 700	7 300	5 000	6 000	**BL 312**
65	120	23	1.5	63 500	60 000	6 450	6 150	5 300	6 300	**BL 213**
	140	33	2.1	103 000	89 500	10 500	9 150	4 800	5 600	**BL 313**
70	125	24	1.5	69 000	66 000	7 050	6 750	5 000	6 000	**BL 214**
	150	35	2.1	115 000	102 000	11 800	10 400	4 300	5 300	**BL 314**
75	130	25	1.5	72 000	72 000	7 350	7 300	4 500	5 600	**BL 215**
	160	37	2.1	126 000	116 000	12 800	11 800	4 000	5 000	**BL 315**
80	140	26	2	84 000	85 000	8 600	8 650	4 300	5 300	**BL 216**
	170	39	2.1	136 000	130 000	13 900	13 300	3 800	4 500	**BL 316**
85	150	28	2	93 000	93 000	9 500	9 450	4 000	5 000	**BL 217**
	180	41	3	147 000	145 000	15 000	14 800	3 600	4 300	**BL 317**
90	160	30	2	107 000	107 000	10 900	10 900	3 800	4 500	**BL 218**
	190	43	3	158 000	161 000	16 100	16 400	3 400	4 000	**BL 318**
95	170	32	2.1	121 000	123 000	12 300	12 500	3 600	4 300	**BL 219**
	200	45	3	169 000	178 000	17 300	18 100	2 800	3 600	**BL 319**
100	180	34	2.1	136 000	140 000	13 800	14 200	3 400	4 000	**BL 220**
105	190	36	2.1	148 000	157 000	15 000	16 000	3 200	3 800	**BL 221**
110	200	38	2.1	160 000	176 000	16 300	17 900	2 800	3 400	**BL 222**

비 고 맥시멈형 볼 베어링을 이용하실 경우에는 NSK에 상담해 주십시오.

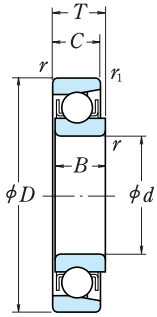




호 칭 번 호		설 치 관 계 치 수 (mm)				질량 (kg)
한쪽시일드형	양쪽시일드형	d_a (최소)	d_b (최대)	D_a (최대)	r_a (최대)	(참고)
BL 205 Z	**BL 205 ZZ**	30	32	47	1	0.133
BL 305 Z	**BL 305 ZZ**	31.5	36	55.5	1	0.246
BL 206 Z	**BL 206 ZZ**	35	38.5	57	1	0.215
BL 306 Z	**BL 306 ZZ**	36.5	42	65.5	1	0.364
BL 207 Z	**BL 207 ZZ**	41.5	44.5	65.5	1	0.307
BL 307 Z	**BL 307 ZZ**	43	44.5	72	1.5	0.486
BL 208 Z	**BL 208 ZZ**	46.5	50	73.5	1	0.394
BL 308 Z	**BL 308 ZZ**	48	52.5	82	1.5	0.685
BL 209 Z	**BL 209 ZZ**	51.5	55.5	78.5	1	0.449
BL 309 Z	**BL 309 ZZ**	53	61.5	92	1.5	0.883
BL 210 Z	**BL 210 ZZ**	56.5	60	83.5	1	0.504
BL 310 Z	**BL 310 ZZ**	59	68	101	2	1.16
BL 211 Z	**BL 211 ZZ**	63	66.5	92	1.5	0.667
BL 311 Z	**BL 311 ZZ**	64	72.5	111	2	1.49
BL 212 Z	**BL 212 ZZ**	68	74.5	102	1.5	0.856
BL 312 Z	**BL 312 ZZ**	71	79	119	2	1.88
BL 213 Z	**BL 213 ZZ**	73	80	112	1.5	1.09
BL 313 Z	**BL 313 ZZ**	76	85.5	129	2	2.36
BL 214 Z	**BL 214 ZZ**	78	84	117	1.5	1.19
BL 314 Z	**BL 314 ZZ**	81	92	139	2	2.87
BL 215 Z	**BL 215 ZZ**	83	90	122	1.5	1.29
BL 315 Z	**BL 315 ZZ**	86	98.5	149	2	3.43
BL 216 Z	**BL 216 ZZ**	89	95.5	131	2	1.61
BL 316 Z	**BL 316 ZZ**	91	104.5	159	2	4.08
BL 217 Z	**BL 217 ZZ**	94	102	141	2	1.97
BL 317 Z	**BL 317 ZZ**	98	110.5	167	2.5	4.77
BL 218 Z	**BL 218 ZZ**	99	107.5	151	2	2.43
BL 318 Z	**BL 318 ZZ**	103	117	177	2.5	5.45
BL 219 Z	**BL 219 ZZ**	106	114	159	2	2.95
BL 319 Z	**BL 319 ZZ**	108	124	187	2.5	6.4
BL 220 Z	**BL 220 ZZ**	111	121.5	169	2	3.54
BL 221 Z	**BL 221 ZZ**	116	127.5	179	2	4.23
—	—	121	—	189	2	4.84

매그니토 볼 베어링

내경 4~20 mm



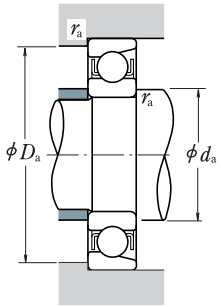
외경의 허용차 (0급)

단위 μm

호칭베어링외경 D (mm)		평면내평균내경의 치수표 Δ_{Dmp}			
		E 계열		EN 계열	
초과	이하	상	하	상	하
—	10	+ 8	0	0	− 8
10	18	+ 8	0	0	− 8
18	30	+ 9	0	0	− 9
30	50	+11	0	0	−11

주 요 치 수 (mm)					기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허 용 회 전 수 (rpm)		호칭번호	
d	D	B,C,T	r (최소)	r_1 (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	E계열	EN계열
4	16	5	0.15	0.1	1 650	288	168	29	34 000	40 000	**E 4**	**EN 4**
5	16	5	0.15	0.1	1 650	288	168	29	34 000	40 000	**E 5**	**EN 5**
6	21	7	0.3	0.15	2 490	445	254	46	30 000	36 000	**E 6**	**EN 6**
7	22	7	0.3	0.15	2 490	445	254	46	30 000	36 000	**E 7**	**EN 7**
8	24	7	0.3	0.15	3 450	650	350	66	28 000	34 000	**E 8**	**EN 8**
9	28	8	0.3	0.15	4 550	880	465	90	24 000	30 000	**E 9**	**EN 9**
10	28	8	0.3	0.15	4 550	880	465	90	24 000	30 000	**E 10**	**EN 10**
11	32	7	0.3	0.15	4 400	845	450	86	22 000	26 000	**E 11**	**EN 11**
12	32	7	0.3	0.15	4 400	845	450	86	22 000	26 000	**E 12**	**EN 12**
13	30	7	0.3	0.15	4 400	845	450	86	22 000	26 000	**E 13**	**EN 13**
14	35	8	0.3	0.15	5 800	1 150	590	117	19 000	22 000	**—**	**EN 14**
15	35	8	0.3	0.15	5 800	1 150	590	117	19 000	22 000	**E 15**	**EN 15**
	40	10	0.6	0.3	7 400	1 500	750	153	17 000	20 000	**BO 15**	**—**
16	38	10	0.6	0.2	6 900	1 380	705	141	17 000	22 000	**—**	**EN 16**
17	40	10	0.6	0.3	7 400	1 500	750	153	17 000	20 000	**L 17**	**—**
	44	11	0.6	0.3	7 350	1 500	750	153	16 000	19 000	**—**	**EN 17**
	44	11	0.6	0.3	7 350	1 500	750	153	16 000	19 000	**BO 17**	**—**
18	40	9	0.6	0.2	5 050	1 030	515	105	17 000	20 000	**—**	**EN 18**
19	40	9	0.6	0.2	5 050	1 030	515	105	17 000	20 000	**E 19**	**EN 19**
20	47	12	1	0.6	11 000	2 380	1 120	243	14 000	17 000	**E 20**	**EN 20**
	47	14	1	0.6	11 000	2 380	1 120	243	14 000	17 000	**L 20**	**—**

비 고 1. E계열의 외경의 허용차는 (+)공차로 되어 있다.
2. E번호 이외의 베어링을 이용할 경우에는 NSK에 상담해 주십시오.

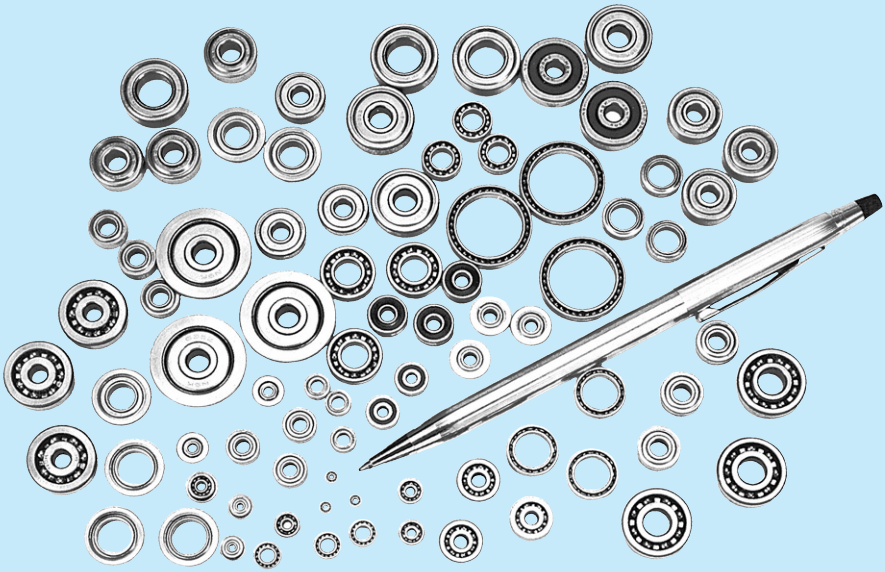


동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		e
X	Y	X	Y	
1	0	0.5	2.5	0.2

설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	(참고)
5.2	14.8	0.15	0.005
6.2	14.8	0.15	0.004
8	19	0.3	0.011
9	20	0.3	0.013
10	22	0.3	0.014
11	26	0.3	0.022
12	26	0.3	0.021
13	30	0.3	0.029
14	30	0.3	0.028
15	28	0.3	0.021
16	33	0.3	0.035
17	33	0.3	0.034
19	36	0.6	0.055
20	34	0.6	0.049
21	36	0.6	0.051
21	40	0.6	0.080
21	40	0.6	0.080
22	36	0.6	0.051
23	36	0.6	0.049
25	42	1	0.089
25	42	1	0.101



소경 볼 베어링 및 미니어쳐 볼 베어링

소경 볼 베어링 · 미니어쳐 볼 베어링

미터계 내경 1~9mm……B34~B37페이지

플랜지형 내경 1~9mm……B38~B41페이지

인치계 내경 1.016~9.525mm……B42~B43페이지

플랜지형 내경 1.191~9.525mm……B44~B45페이지

구조 · 형식

소경 볼 베어링 및 미니어쳐 볼 베어링이란 표1에 표시하는 치수범위의 베어링을 말한다. 그 구조 · 형식과 형식기호를 표2에 표시한다. 그 중에서 대표적인 형식의 베어링을 본 카다로그에 기재한다 (표2에 ■ 로 표시).

표 1 베어링의 치수 범위

단위 mm

구분	소경 볼 베어링	미니어쳐 볼 베어링
미터계	외경 $D \geqq 9$ 내경 $d < 10$	외경 $D < 9$
인치계	외경 $D \geqq 9.525$ 내경 $d < 10$	외경 $D < 9.525$

상세한 것에 대해서는, 전용카다로그 NSK미니어쳐 볼 베어링 CAT. No. 126을 참조해 주십시오.

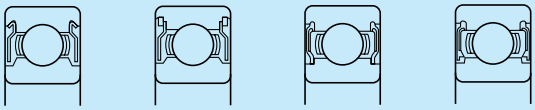


표 2 소경 볼 베어링 · 미니어쳐 볼 베어링의 구조와 형식기호

구조 · 형식		형식기호				비고
		미터계	인치계	특정치수		
				미터계	인치계	
단열깊은홈볼베어링		6○○	R	MR	—	시일드형, 시일형도 있다.
	 薄形	—	—	SMT	—	
	 플렌지부	F6○○	FR	MF	—	시일드형, 시일형도 있다.
	 내륜광폭	—	—	—	RW	시일드형도 있다.
	 플렌지부 내륜광폭	—	—	—	FRW	시일드형도 있다.
	 싱크로용	—	—	—	SR00X00	시일드형도 있다.
피볼보베어트링		—	—	BCF	—	
스볼러베스어트링		—	—	F	—	

비 고 상기외에 단열앵귤러 볼 베어링 등도 있다.

치수정도 · 회전정도

미터계 베어링……표 8.2 (A60~A63 페이지)

미터계플렌지가 붙은 베어링의 플렌지 허용차를 표3에 표시한다.

표 3 플렌지가 붙은 베어링의 플렌지 허용차 및 허용치

(1) 플렌지 회경의 허용차 단위 μm

호칭플렌지외경 D_1 (mm)		플렌지 외경의 치수차 $\Delta_{D_{1S}}$			
		1란		2란	
초과	이하	상	하	상	하
	10	+220	−36	0	−36
10	18	+270	−43	0	−43
18	30	+330	−52	0	−52

비 고 플렌지 외경면을 위치결정에 사용하는 경우는, 2란을 적용한다.

(2) 플렌지폭의 허용차 및 허용치 플렌지에 걸리는 회전정도의 허용차

단위 μm

호칭베어링외경 D (mm)		플랜지폭의 치수차 $\Delta_{C_{1S}}$		플랜지폭부동 VC_{1S}				플렌지 배면에 대한 베어링 외경면의 기울기 SD_1			플렌지 배면의 액셜 진폭 S_{ea1}		
		0급 6급 5급 4급 2급		0급 6급	5급	4급	2급	5급	4급	2급	5급	4급	2급
초과	이하	상	하	최대				최대			최대		
2.5[1]	6	동일등급, 동일베어링 d와 Δ_{BS}의 허용차		동일등급, 동일베어링 d와 Δ_{VBS}의 허용차	5	2.5	1.5	8	4	1.5	11	7	3
6	18				5	2.5	1.5	8	4	1.5	11	7	3
18	30				5	2.5	1.5	8	4	1.5	11	7	3

주[1] 2.5mm는, 그 치수 구분에 포함된다.

인치계베어링 ……표 8.2 (A60~A63 페이지)

인치계 플렌지가 붙은 베어링의 플렌지의 허용차는, 표 8.8.2(A76~A77페이지)에 따른다.

계기용 볼 베어링 ……표 8.8 (A76~A77 페이지)

추천끼워맞춤

소경 볼 베어링 및 미니어쳐 볼 베어링의 끼워맞춤에 대해서는 전용 카다로그를 참조하여 주십시오.

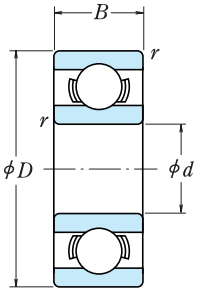
베어링 클리어런스 …… 표 9.10 (A89 페이지)

허용회전수

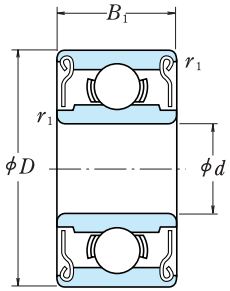
베어링의 허용 회전수는, 베어링치수표에 기재되어 있다. 단 베어링의 하중조건에 의해서는, 허용회전수는 보정할 필요가 있다. 또, 윤활방법등의 개선에 의해, 허용회전수를 높게 선택하는 것도 가능하다. 자세한 것은, A37페이지를 참조하십시오.

미터계

내경 1~4 mm



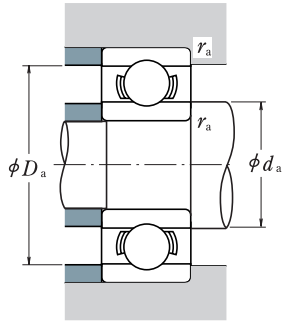
개방형

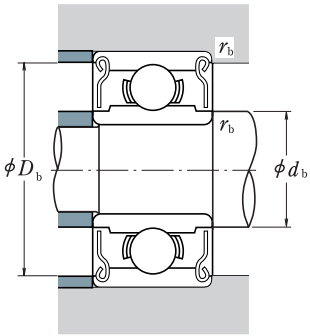


시일드형
ZZ · ZZ1

주요치수 (mm)						기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		개방형
										그리스윤활 개방형 Z · ZZ형	오일윤활 개방형 Z 형	
d	D	B	B_1	r(1) (최소)	r_1(1) (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}			
1	3	1	—	0.05	—	80	23	8	2.5	130 000	150 000	**681**
	3	1.5	—	0.05	—	80	23	8	2.5	130 000	150 000	**MR 31**
	4	1.6	—	0.1	—	138	35	14	3.5	100 000	120 000	**691**
1.2	4	1.8	2.5	0.1	0.1	138	35	14	3.5	110 000	130 000	**MR 41 X**
1.5	4	1.2	2	0.05	0.05	112	33	11	3.5	100 000	120 000	**681 X**
	5	2	2.6	0.15	0.15	237	69	24	7	85 000	100 000	**691 X**
	6	2.5	3	0.15	0.15	330	98	34	10	75 000	90 000	**601 X**
2	5	1.5	2.3	0.08	0.08	169	50	17	5	85 000	100 000	**682**
	5	2	2.5	0.1	0.1	187	58	19	6	85 000	100 000	**MR 52 B**
	6	2.3	3	0.15	0.15	330	98	34	10	75 000	90 000	**692**
	6	2.5	2.5	0.15	0.15	330	98	34	10	75 000	90 000	**MR 62**
	7	2.5	3	0.15	0.15	385	127	39	13	63 000	75 000	**MR 72**
	7	2.8	3.5	0.15	0.15	385	127	39	13	63 000	75 000	**602**
2.5	6	1.8	2.6	0.08	0.08	208	74	21	7.5	71 000	80 000	**682 X**
	7	2.5	3.5	0.15	0.15	385	127	39	13	63 000	75 000	**692 X**
	8	2.5	—	0.2	—	560	179	57	18	60 000	67 000	**MR 82 X**
	8	2.8	4	0.15	0.15	550	175	56	18	60 000	71 000	**602 X**
3	6	2	2.5	0.1	0.1	208	74	21	7.5	71 000	80 000	**MR 63**
	7	2	3	0.1	0.1	390	130	40	13	63 000	75 000	**683 A**
	8	2.5	—	0.15	—	560	179	57	18	60 000	67 000	**MR 83**
	8	3	4	0.15	0.15	560	179	57	18	60 000	67 000	**693**
	9	2.5	4	0.2	0.15	570	187	58	19	56 000	67 000	**MR 93**
	9	3	5	0.15	0.15	570	187	58	19	56 000	67 000	**603**
	10	4	4	0.15	0.15	630	218	64	22	50 000	60 000	**623**
	13	5	5	0.2	0.2	1 300	485	133	49	40 000	48 000	**633**
4	7	2	—	0.1	—	310	115	32	12	60 000	67 000	**MR 74**
	7	—	2.5	—	0.1	255	107	26	11	60 000	71 000	**—**
	8	2	3	0.15	0.1	395	139	40	14	56 000	67 000	**MR 84**
	9	2.5	4	(0.15)	(0.15)	640	225	65	23	53 000	63 000	**684 A**
	10	3	4	0.2	0.15	710	270	73	28	50 000	60 000	**MR 104 B**
	11	4	4	0.15	0.15	960	345	98	35	48 000	56 000	**694**
	12	4	4	0.2	0.2	960	345	98	35	48 000	56 000	**604**
	13	5	5	0.2	0.2	1 300	485	133	49	40 000	48 000	**624**
	16	5	5	0.3	0.3	1 730	670	177	68	36 000	43 000	**634**

주 (1) ( )내의 값은 JIS B 1521에 준하지 않습니다.
비 고 1. 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 NSK에 상담하여 주십시오.



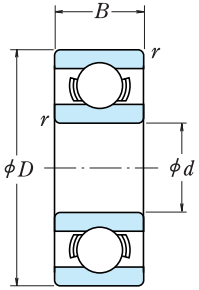


호 칭 번 호			설 치 관 계 치 수 (mm)						질 량 (g)	
시일드형	시일형		d_a (최소)	d_b (최대)	D_a (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고) 개방형	시일드형
—	—	—	1.4	—	2.6	—	0.05	—	0.03	—
—	—	—	1.4	—	2.6	—	0.05	—	0.04	—
—	—	—	1.8	—	3.2	—	0.1	—	0.09	—
MR 41 XZZ	—	—	2.0	1.9	3.2	3.5	0.1	0.1	0.10	0.14
681 XZZ	—	—	1.9	2.1	3.6	3.6	0.05	0.05	0.07	0.11
691 XZZ	—	—	2.7	2.5	3.8	4.3	0.15	0.15	0.17	0.20
601 XZZ	—	—	2.7	3.0	4.8	5.4	0.15	0.15	0.33	0.38
682 ZZ	—	—	2.6	2.7	4.4	4.2	0.08	0.08	0.12	0.17
MR 52 BZZ	—	—	2.8	2.7	4.2	4.4	0.1	0.1	0.16	0.23
692 ZZ	—	—	3.2	3.0	4.8	5.4	0.15	0.15	0.28	0.38
MR 62 ZZ	—	—	3.2	3.0	4.8	5.2	0.15	0.15	0.30	0.29
MR 72 ZZ	—	—	3.2	3.8	5.8	6.2	0.15	0.15	0.45	0.49
602 ZZ	—	—	3.2	3.8	5.8	6.2	0.15	0.15	0.51	0.58
682 XZZ	—	—	3.1	3.7	5.4	5.4	0.08	0.08	0.23	0.29
692 XZZ	—	—	3.7	3.8	5.8	6.2	0.15	0.15	0.41	0.55
—	—	—	4.1	—	6.4	—	0.2	—	0.56	—
602 XZZ	—	—	3.7	4.1	6.8	7.0	0.15	0.15	0.63	0.83
MR 63 ZZ	—	—	3.8	3.7	5.2	5.4	0.1	0.1	0.20	0.27
683 AZZ	—	—	3.8	4.0	6.2	6.4	0.1	0.1	0.32	0.45
—	—	—	4.2	—	6.8	—	0.15	—	0.54	—
693 ZZ	—	—	4.2	4.3	6.8	7.3	0.15	0.15	0.61	0.83
MR 93 ZZ	—	—	4.6	4.3	7.4	7.9	0.2	0.15	0.73	1.18
603 ZZ	—	—	4.2	4.3	7.8	7.9	0.15	0.15	0.87	1.45
623 ZZ	—	—	4.2	4.3	8.8	8.0	0.15	0.15	1.65	1.66
633 ZZ	—	—	4.6	6.0	11.4	11.3	0.2	0.2	3.38	3.33
—	—	—	4.8	—	6.2	—	0.1	—	0.22	—
MR 74 ZZ	—	—	—	4.8	—	6.3	—	0.1	—	0.29
MR 84 ZZ	—	—	5.2	5.0	6.8	7.4	0.15	0.1	0.36	0.56
684 AZZ	—	—	4.8	5.2	8.2	8.1	0.1	0.1	0.63	1.01
MR 104 BZZ	—	—	5.6	5.9	8.4	8.8	0.2	0.15	1.04	1.42
694 ZZ	—	—	5.2	5.6	9.8	9.9	0.15	0.15	1.7	1.75
604 ZZ	—	—	5.6	5.6	10.4	9.9	0.2	0.2	2.25	2.29
624 ZZ	—	—	5.6	6.0	11.4	11.3	0.2	0.2	3.03	3.04
634 ZZ1	—	—	6.0	7.5	14.0	13.8	0.3	0.3	5.24	5.21

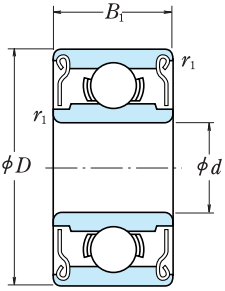
소경 볼 베어링 · 미니어쳐 볼 베어링

미터계

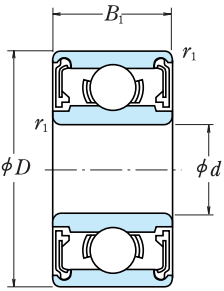
내경 5~9 mm



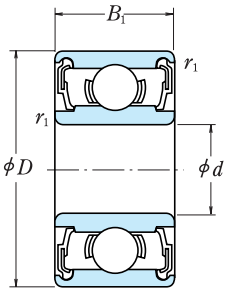
개방형



시일드형
ZZ · ZZ1



비접촉시일형
VV

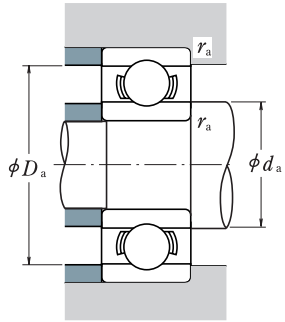


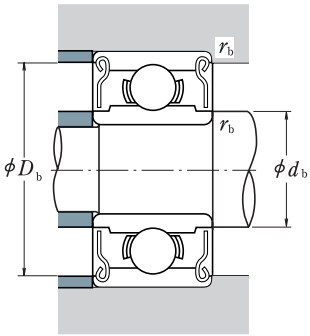
접촉시일형
DD

주 요 치 수 (mm)						기본정격하중 (N) {kgf}				허용회전수 (rpm) 그리스윤활		오일윤활	개방형
d	D	B	B_1	r(1) (최소)	r_1(1) (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	개방형 Z · ZZ형 V · VV형	D · DD형	개방형 Z형	
5	8	2	—	0.1	—	310	120	31	12	53 000	—	63 000	**MR 85**
	8	—	2.5	—	0.1	278	131	28	13	53 000	—	63 000	—
	9	2.5	3	0.15	0.15	430	168	44	17	50 000	—	60 000	**MR 95**
	10	3	4	0.15	0.15	430	168	44	17	50 000	—	60 000	**MR 105**
	11	—	4	—	0.15	715	276	73	28	48 000	—	56 000	—
	11	3	5	0.15	0.15	715	281	73	29	45 000	—	53 000	**685**
	13	4	4	0.2	0.2	1 080	430	110	44	43 000	40 000	50 000	**695**
	14	5	5	0.2	0.2	1 330	505	135	52	40 000	38 000	50 000	**605**
	16	5	5	0.3	0.3	1 730	670	177	68	36 000	32 000	43 000	**625**
	19	6	6	0.3	0.3	2 340	885	238	90	32 000	30 000	40 000	**635**
6	10	2.5	3	0.15	0.1	495	218	51	22	45 000	—	53 000	**MR 106**
	12	3	4	0.2	0.15	715	292	73	30	43 000	40 000	50 000	**MR 126**
	13	3.5	5	0.15	0.15	1 080	440	110	45	40 000	38 000	50 000	**686 A**
	15	5	5	0.2	0.2	1 730	670	177	68	40 000	36 000	45 000	**696**
	17	6	6	0.3	0.3	2 260	835	231	85	38 000	34 000	45 000	**606**
	19	6	6	0.3	0.3	2 340	885	238	90	32 000	30 000	40 000	**626**
	22	7	7	0.3	0.3	3 300	1 370	335	140	30 000	28 000	36 000	**636**
7	11	2.5	3	0.15	0.1	455	201	47	21	43 000	—	50 000	**MR 117**
	13	3	4	0.2	0.15	540	276	55	28	40 000	—	48 000	**MR 137**
	14	3.5	5	0.15	0.15	1 170	510	120	52	40 000	34 000	45 000	**687**
	17	5	5	0.3	0.3	1 610	710	164	73	36 000	28 000	43 000	**697**
	19	6	6	0.3	0.3	2 340	885	238	90	36 000	32 000	43 000	**607**
	22	7	7	0.3	0.3	3 300	1 370	335	140	30 000	28 000	36 000	**627**
	26	9	9	0.3	0.3	4 550	1 970	465	201	28 000	22 000	34 000	**637**
8	12	2.5	3.5	0.15	0.1	545	274	56	28	40 000	—	48 000	**MR 128**
	14	3.5	4	0.2	0.15	820	385	83	39	38 000	32 000	45 000	**MR 148**
	16	4	5	0.2	0.2	1 610	710	164	73	36 000	28 000	43 000	**688 A**
	19	6	6	0.3	0.3	2 240	910	228	93	36 000	28 000	43 000	**698**
	22	7	7	0.3	0.3	3 300	1 370	335	140	34 000	28 000	40 000	**608**
	24	8	8	0.3	0.3	3 350	1 430	340	146	28 000	24 000	34 000	**628**
	28	9	9	0.3	0.3	4 550	1 970	465	201	28 000	22 000	34 000	**638**
9	17	4	5	0.2	0.2	1 330	665	136	68	36 000	24 000	43 000	**689**
	20	6	6	0.3	0.3	1 720	840	175	86	34 000	24 000	40 000	**699**
	24	7	7	0.3	0.3	3 350	1 430	340	146	32 000	24 000	38 000	**609**
	26	8	8	(0.6)	(0.6)	4 550	1 970	465	201	28 000	22 000	34 000	**629**
	30	10	10	0.6	0.6	5 100	2 390	520	244	24 000	—	30 000	**639**

주 (1) ( )내의 값은 JIS B 1521에 준하지 않습니다.

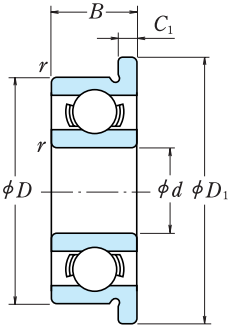
비 고 1. 시일, 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 NSK에 상담하여 주십시오.
2. 스냅링형 베어링도 제작하고 있으므로 NSK에 상담하여 주십시오.



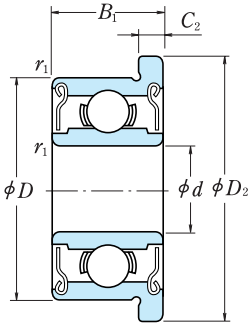


호칭번호			설치관계치수 (mm)						질량 (g)	
시일드형	시일형		d_a (최소)	d_b (최대)	D_a (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고) 개방형	시일드형
—	—	—	5.8	—	7.2	—	0.1	—	0.26	—
MR 85 ZZ	—	—	—	5.8	—	7.4	—	0.1	—	0.34
MR 95 ZZ1	—	—	6.2	6.0	7.8	8.2	0.15	0.15	0.50	0.58
MR 105 ZZ	—	—	6.2	6.0	8.8	8.4	0.15	0.15	0.95	1.29
MR 115 ZZ	VV	—	—	6.3	—	9.8	—	0.15	—	1.49
685 ZZ	—	—	6.2	6.2	9.8	9.9	0.15	0.15	1.2	1.96
695 ZZ	VV	DD	6.6	6.6	11.4	11.2	0.2	0.2	2.45	2.5
605 ZZ	—	DD	6.6	6.9	12.4	12.2	0.2	0.2	3.54	3.48
625 ZZ1	VV	DD	7.0	7.5	14.0	13.8	0.3	0.3	4.95	4.86
635 ZZ1	VV	DD	7.0	8.5	17.0	16.5	0.3	0.3	8.56	8.34
MR 106 ZZ1	—	—	7.2	7.0	8.8	9.3	0.15	0.1	0.56	0.68
MR 126 ZZ	—	DD	7.6	7.2	10.4	10.9	0.2	0.15	1.27	1.74
686 AZZ	VV	DD	7.2	7.4	11.8	11.7	0.15	0.15	1.91	2.69
696 ZZ1	VV	DD	7.6	7.9	13.4	13.3	0.2	0.2	3.88	3.72
606 ZZ	VV	DD	8.0	8.2	15.0	14.8	0.3	0.3	5.97	6.08
626 ZZ1	VV	DD	8.0	8.5	17.0	16.5	0.3	0.3	8.15	7.94
636 ZZ	VV	DD	8.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	14	14
MR 117 ZZ	—	—	8.2	8.0	9.8	10.5	0.15	0.1	0.62	0.72
MR 137 ZZ	—	—	8.6	9.0	11.4	11.6	0.2	0.15	1.58	2.02
687 ZZ1	VV	DD	8.2	8.5	12.8	12.7	0.15	0.15	2.13	2.97
697 ZZ1	VV	DD	9.0	10.2	15.0	14.8	0.3	0.3	5.26	5.12
607 ZZ1	VV	DD	9.0	9.1	17.0	16.5	0.3	0.3	7.67	7.51
627 ZZ	VV	DD	9.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	12.7	12.9
637 ZZ1	VV	DD	9.0	12.8	24.0	22.8	0.3	0.3	24	25
MR 128 ZZ1	—	—	9.2	9.0	10.8	11.3	0.15	0.1	0.71	0.97
MR 148 ZZ	VV	DD	9.6	9.2	12.4	12.8	0.2	0.15	1.86	2.16
688 AZZ1	VV	DD	9.6	10.2	14.4	14.2	0.2	0.2	3.12	4.02
698 ZZ	VV	DD	10.0	10.0	17.0	16.5	0.3	0.3	7.23	7.18
608 ZZ	VV	DD	10.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	12.1	12.2
628 ZZ	VV	DD	10.0	12.0	22.0	20.5	0.3	0.3	17.2	17.4
638 ZZ1	VV	DD	10.0	12.8	26.0	22.8	0.3	0.3	28.3	28.6
689 ZZ1	VV	DD	10.6	11.5	15.4	15.2	0.2	0.2	3.53	4.43
699 ZZ1	VV	DD	11.0	12.0	18.0	17.2	0.3	0.3	8.45	8.33
609 ZZ	VV	DD	11.0	12.0	22.8	20.5	0.3	0.3	14.5	14.7
629 ZZ	VV	DD	11.0	12.8	24.0	22.8	0.3	0.3	19.5	19.3
639 ZZ	VV	—	13.0	16.1	26.0	25.6	0.6	0.6	36.5	36

미터계 프렌지형
내경 1~4 mm



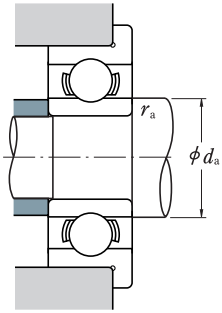
개방형

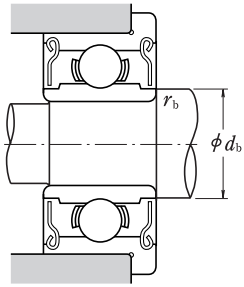


시일드형
ZZ · ZZ1

주요치수 (mm)										기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm) 그리스윤활	오일윤활
d	D	D_1	D_2	B	B_1	C_1	C_2	r(1) (최소)	r_1(1) (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	개방형 Z · ZZ형	개방형 Z 형
1	3	3.8	—	1	—	0.3	—	0.05	—	80	23	8	2.5	130 000	150 000
	4	5	—	1.6	—	0.5	—	0.1	—	140	36	14	3.5	100 000	120 000
1.2	4	4.8	—	1.8	—	0.4	—	0.1	—	138	35	14	3.5	110 000	130 000
1.5	4	5	5	1.2	2	0.4	0.6	0.05	0.05	112	33	11	3.5	100 000	120 000
	5	6.5	6.5	2	2.6	0.6	0.8	0.15	0.15	237	69	24	7	85 000	100 000
	6	7.5	7.5	2.5	3	0.6	0.8	0.15	0.15	330	98	34	10	75 000	90 000
2	5	6.1	6.1	1.5	2.3	0.5	0.6	0.08	0.08	169	50	17	5	85 000	100 000
	5	6.2	6.2	2	2.5	0.6	0.6	0.1	0.1	187	58	19	6	85 000	100 000
	6	7.5	7.5	2.3	3	0.6	0.8	0.15	0.15	330	98	34	10	75 000	90 000
	6	7.2	—	2.5	—	0.6	—	0.15	—	330	98	34	10	75 000	90 000
	7	8.2	8.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.15	385	127	39	13	63 000	75 000
	7	8.5	8.5	2.8	3.5	0.7	0.9	0.15	0.15	385	127	39	13	63 000	75 000
2.5	6	7.1	7.1	1.8	2.6	0.5	0.8	0.08	0.08	208	74	21	7.5	71 000	80 000
	7	8.5	8.5	2.5	3.5	0.7	0.9	0.15	0.15	385	127	39	13	63 000	75 000
	8	9.2	—	2.5	—	0.6	—	0.2	—	560	179	57	18	60 000	67 000
	8	9.5	9.5	2.8	4	0.7	0.9	0.15	0.15	550	175	56	18	60 000	71 000
3	6	7.2	7.2	2	2.5	0.6	0.6	0.1	0.1	208	74	21	7.5	71 000	80 000
	7	8.1	8.1	2	3	0.5	0.8	0.1	0.1	390	130	40	13	63 000	75 000
	8	9.2	—	2.5	—	0.6	—	0.15	—	560	179	57	18	60 000	67 000
	8	9.5	9.5	3	4	0.7	0.9	0.15	0.15	560	179	57	18	60 000	67 000
	9	10.2	10.6	2.5	4	0.6	0.8	0.2	0.15	570	187	58	19	56 000	67 000
	9	10.5	10.5	3	5	0.7	1	0.15	0.15	570	187	58	19	56 000	67 000
	10	11.5	11.5	4	4	1	1	0.15	0.15	630	218	64	22	50 000	60 000
	13	15	15	5	5	1	1	0.2	0.2	1 300	485	133	49	36 000	43 000
4	7	8.2	—	2	—	0.6	—	0.1	—	310	115	32	12	60 000	67 000
	7	—	8.2	—	2.5	—	0.6	—	0.1	255	107	26	11	60 000	71 000
	8	9.2	9.2	2	3	0.6	0.6	0.15	0.1	395	139	40	14	56 000	67 000
	9	10.3	10.3	2.5	4	0.6	1	(0.15)	(0.15)	640	225	65	23	53 000	63 000
	10	11.2	11.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	710	270	73	28	50 000	60 000
	11	12.5	12.5	4	4	1	1	0.15	0.15	960	345	98	35	48 000	56 000
	12	13.5	13.5	4	4	1	1	0.2	0.2	960	345	98	35	48 000	56 000
	13	15	15	5	5	1	1	0.2	0.2	1 300	485	133	49	40 000	48 000
	16	18	18	5	5	1	1	0.3	0.3	1 730	670	177	68	36 000	43 000

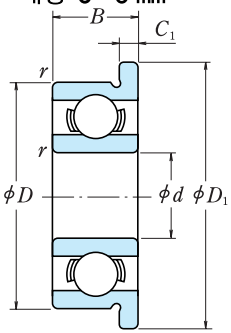
주 (1) ( )내의 값은 JIS B 1521에 준하지 않습니다.
비 고 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 NSK에 상담하여 주십시오.



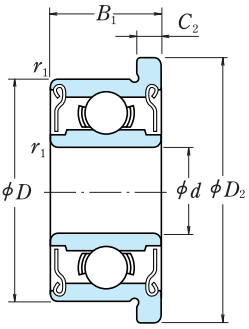


호칭번호				설치관계치수 (mm)				질량 (g)	
개방형	시일드형	시일형		d_a (최소)	d_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고) 개방형	시일드형
F 681	—	—	—	1.4	—	0.05	—	0.04	—
F 691	—	—	—	1.8	—	0.1	—	0.14	—
MF 41 X	—	—	—	2.0	—	0.1	—	0.12	—
F 681 X	F 681 XZZ	—	—	1.9	2.1	0.05	0.05	0.09	0.14
F 691 X	F 691 XZZ	—	—	2.7	2.5	0.15	0.15	0.23	0.28
F 601 X	F 601 XZZ	—	—	2.7	3.0	0.15	0.15	0.42	0.52
F 682	F 682 ZZ	—	—	2.6	2.7	0.08	0.08	0.16	0.22
MF 52 B	MF 52 BZZ	—	—	2.8	2.7	0.1	0.1	0.21	0.27
F 692	F 692 ZZ	—	—	3.2	3.0	0.15	0.15	0.35	0.48
MF 62	—	—	—	3.2	—	0.15	—	0.36	—
MF 72	MF 72 ZZ	—	—	3.2	3.8	0.15	0.15	0.52	0.56
F 602	F 602 ZZ	—	—	3.2	3.1	0.15	0.15	0.60	0.71
F 682 X	F 682 XZZ	—	—	3.1	3.7	0.08	0.08	0.25	0.36
F 692 X	F 692 XZZ	—	—	3.7	3.8	0.15	0.15	0.51	0.68
MF 82 X	—	—	—	4.1	—	0.2	—	0.62	—
F 602 X	F 602 XZZ	—	—	3.7	3.5	0.15	0.15	0.74	0.98
MF 63	MF 63 ZZ	—	—	3.8	3.7	0.1	0.1	0.27	0.33
F 683 A	F 683 AZZ	—	—	3.8	4.0	0.1	0.1	0.37	0.53
MF 83	—	—	—	4.2	—	0.15	—	0.56	—
F 693	F 693 ZZ	—	—	4.2	4.3	0.15	0.15	0.70	0.97
MF 93	MF 93 ZZ	—	—	4.6	4.3	0.2	0.15	0.81	1.34
F 603	F 603 ZZ	—	—	4.2	4.3	0.15	0.15	1.0	1.63
F 623	F 623 ZZ	—	—	4.2	4.3	0.15	0.15	1.85	1.86
F 633	F 633 ZZ	—	—	4.6	6.0	0.2	0.2	3.73	3.59
MF 74	—	—	—	4.8	—	0.1	—	0.29	—
—	MF 74 ZZ	—	—	—	4.8	—	0.1	—	0.35
MF 84	MF 84 ZZ	—	—	5.2	5.0	0.15	0.1	0.44	0.63
F 684	F 684 ZZ	—	—	4.8	5.2	0.1	0.1	0.70	1.14
MF 104 B	MF 104 BZZ	—	—	5.6	5.9	0.2	0.15	1.13	1.59
F 694	F 694 ZZ	—	—	5.2	5.6	0.15	0.15	1.91	1.96
F 604	F 604 ZZ	—	—	5.6	5.6	0.2	0.2	2.53	2.53
F 624	F 624 ZZ	—	—	5.6	6.0	0.2	0.2	3.38	3.53
F 634	F 634 ZZ1	—	—	6.0	7.5	0.3	0.3	5.73	5.62

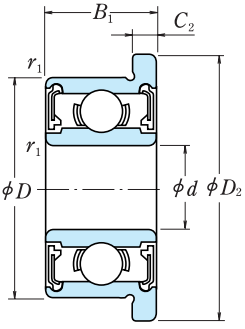
미터계 프렌지형
내경 5~9 mm



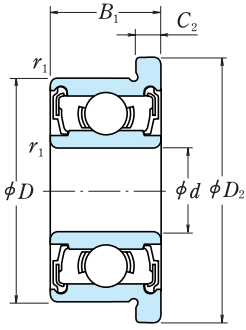
개방형



시일드형
ZZ · ZZ1



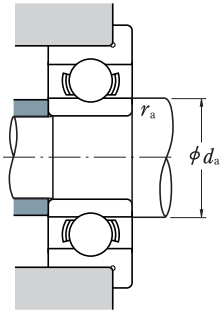
비접촉시일형
VV

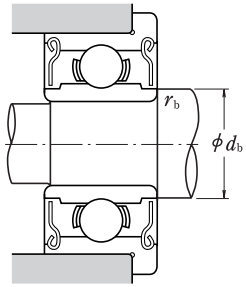


접촉시일형
DD

주 요 치 수 (mm)										기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수(rpm) 그리스윤활		오일윤활
d	D	D_1	D_2	B	B_1	C_1	C_2	r (최소)	r_1 (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	개방형 Z·ZZ형 V·VV형	D·DD형	개방형 Z형
5	8	9.2	—	2	—	0.6	—	0.1	—	310	120	31	12	53 000	—	63 000
	8	—	9.2	—	2.5	—	0.6	—	0.1	278	131	28	13	53 000	—	63 000
	9	10.2	10.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.15	430	168	44	17	50 000	—	60 000
	10	11.2	11.6	3	4	0.6	0.8	0.15	0.15	430	168	44	17	50 000	—	60 000
	11	12.5	12.5	3	5	0.8	1	0.15	0.15	715	281	73	29	45 000	—	53 000
	13	15	15	4	4	1	1	0.2	0.2	1 080	430	110	44	43 000	40 000	50 000
	14	16	16	5	5	1	1	0.2	0.2	1 330	505	135	52	40 000	38 000	50 000
	16	18	18	5	5	1	1	0.3	0.3	1 730	670	177	68	36 000	32 000	43 000
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2 340	885	238	90	32 000	30 000	40 000
6	10	11.2	11.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.1	495	218	51	22	45 000	—	53 000
	12	13.2	13.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	715	292	73	30	43 000	40 000	50 000
	13	15	15	3.5	5	1	1.1	0.15	0.15	1 080	440	110	45	40 000	38 000	50 000
	15	17	17	5	5	1.2	1.2	0.2	0.2	1 730	670	177	68	40 000	36 000	45 000
	17	19	19	6	6	1.2	1.2	0.3	0.3	2 260	835	231	85	38 000	34 000	45 000
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2 340	885	238	90	32 000	30 000	40 000
	22	25	25	7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3 300	1 370	335	140	30 000	28 000	36 000
7	11	12.2	12.2	2.5	3	0.6	0.6	0.15	0.1	455	201	47	21	43 000	—	50 000
	13	14.2	14.6	3	4	0.6	0.8	0.2	0.15	540	276	55	28	40 000	—	48 000
	14	16	16	3.5	5	1	1.1	0.15	0.15	1 170	510	120	52	40 000	34 000	45 000
	17	19	19	5	5	1.2	1.2	0.3	0.3	1 610	715	164	73	36 000	28 000	43 000
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2 340	885	238	90	36 000	32 000	43 000
	22	25	25	7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3 300	1 370	335	140	30 000	28 000	36 000
8	12	13.2	13.6	2.5	3.5	0.6	0.8	0.15	0.1	545	274	56	28	40 000	—	48 000
	14	15.6	15.6	3.5	4	0.8	0.8	0.2	0.15	820	385	83	39	38 000	32 000	45 000
	16	18	18	4	5	1	1.1	0.2	0.2	1 610	710	164	73	36 000	30 000	43 000
	19	22	22	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	2 240	910	228	93	36 000	28 000	43 000
	22	25	25	7	7	1.5	1.5	0.3	0.3	3 300	1 370	335	140	34 000	28 000	40 000
9	17	19	19	4	5	1	1.1	0.2	0.2	1 330	665	136	68	36 000	24 000	43 000
	20	23	23	6	6	1.5	1.5	0.3	0.3	1 720	840	175	86	34 000	24 000	40 000

주 (1) 개방형, 시일드형 및 비시일형 베어링에 대한 치수이다. 접촉시일형에 대해서는 NSK에 상담하여 주십시오.
비 고 시일, 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 NSK에 상담하여 주십시오.



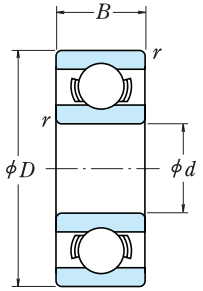


호칭번호				설치관계치수 (mm)				질량 (g)	
개방형	시일드형	시일형		d_a (최소)	d_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고) 개방형	시일드형
MF 85	—	—	—	5.8	—	0.1	—	0.33	—
—	MF 85 ZZ	—	—	—	5.8	—	0.1	—	0.41
MF 95	MF 95 ZZ1	—	—	6.2	6.0	0.15	0.15	0.59	0.66
MF 105	MF 105 ZZ	—	—	6.2	6.0	0.15	0.15	1.05	1.46
F 685	F 685 ZZ	—	—	6.2	6.2	0.15	0.15	1.37	2.18
F 695	F 695 ZZ	VV	DD	6.6	6.6	0.2	0.2	2.79	2.84
F 605	F 605 ZZ	—	DD	6.6	6.9	0.2	0.2	3.9	3.85
F 625	F 625 ZZ1	VV	DD	7.0	7.5	0.3	0.3	5.37	5.27
F 635	F 635 ZZ1	VV	DD	7.0	8.5	0.3	0.3	9.49	9.49
MF 106	MF 106 ZZ1	—	—	7.2	7.0	0.15	0.1	0.65	0.77
MF 126	MF 126 ZZ	—	DD	7.6	7.2	0.2	0.15	1.38	1.94
F 686 A	F 686 AZZ	VV	DD	7.2	7.4	0.15	0.15	2.25	3.04
F 696	F 696 ZZ1	VV	DD	7.6	7.9	0.2	0.2	4.34	4.26
F 606	F 606 ZZ	VV	DD	8.0	8.2	0.3	0.3	6.58	6.61
F 626	F 626 ZZ1	VV	DD	8.0	8.5	0.3	0.3	9.09	9.09
F 636	F 636 ZZ	VV	DD	8.0	10.5	0.3	0.3	14.6	14.7
MF 117	MF 117 ZZ	—	—	8.2	8.0	0.15	0.1	0.72	0.82
MF 137	MF 137 ZZ	—	—	8.6	9.0	0.2	0.15	1.7	2.23
F 687	F 687 ZZ1	VV	DD	8.2	8.5	0.15	0.15	2.48	3.37
F 697	F 697 ZZ1	VV	DD	9.0	10.2	0.3	0.3	5.65	5.65
F 607	F 607 ZZ1	VV	DD	9.0	9.1	0.3	0.3	8.66	8.66
F 627	F 627 ZZ	VV	DD	9.0	10.5	0.3	0.3	14.2	14.2
MF 128	MF 128 ZZ1	—	—	9.2	9.0	0.15	0.1	0.82	1.15
MF 148	MF 148 ZZ	VV	DD	9.6	9.2	0.2	0.15	2.09	2.39
F 688 A	F 688 AZZ	VV	DD	9.6	10.2	0.2	0.2	3.54	4.47
F 698	F 698 ZZ	VV	DD	10.0	10.0	0.3	0.3	8.35	8.3
F 608	F 608 ZZ	VV	DD	10.0	10.5	0.3	0.3	13.4	13.5
F 689	F 689 ZZ1	VV	DD	10.6	11.5	0.2	0.2	3.97	4.91
F 699	F 699 ZZ1	VV	DD	11.0	12.0	0.3	0.3	9.51	9.51

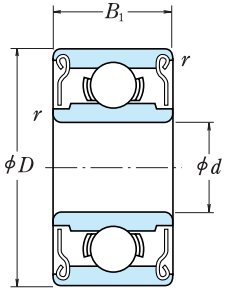
소경 볼 베어링 · 미니어쳐 볼 베어링

인치계

내경 1.016~9.525 mm



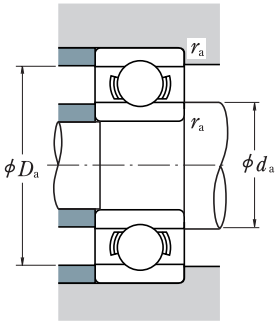
개방형

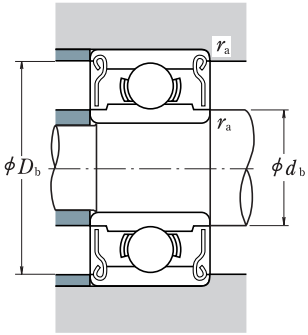


시일드형
ZZ · ZZS

주요치수 (mm)					기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호칭
d	D	B	B_1	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스윤활 개방형 Z · ZZ형	오일윤활 개방형 Z 형	개방형
1.016	3.175	1.191	—	0.1	80	23	8	2.5	130 000	150 000	**R 09**
1.191	3.967	1.588	2.380	0.1	138	35	14	3.5	110 000	130 000	**R 0**
1.397	4.762	1.984	2.779	0.1	231	66	24	6.5	90 000	110 000	**R 1**
1.984	6.350	2.380	3.571	0.1	310	108	32	11	67 000	80 000	**R 1-4**
2.380	4.762	1.588	—	0.1	188	60	19	6	80 000	95 000	**R 133**
	4.762	—	2.380	0.1	143	52	15	5.5	80 000	95 000	—
	7.938	2.779	3.571	0.15	550	175	56	18	60 000	71 000	**R 1-5**
3.175	6.350	2.380	2.779	0.1	283	95	29	9.5	67 000	80 000	**R 144**
	7.938	2.779	3.571	0.1	560	179	57	18	60 000	67 000	**R 2-5**
	9.525	2.779	3.571	0.15	640	225	65	23	53 000	63 000	**R 2-6**
	9.525	3.967	3.967	0.3	630	218	64	22	56 000	67 000	**R 2**
	12.700	4.366	4.366	0.3	640	225	65	23	53 000	63 000	**R 2A**
3.967	7.938	2.779	3.175	0.1	360	149	37	15	53 000	63 000	**R 155**
4.762	7.938	2.779	3.175	0.1	360	149	37	15	53 000	63 000	**R 156**
	9.525	3.175	3.175	0.1	710	270	73	28	50 000	60 000	**R 166**
	12.700	3.967	4.978	0.3	1 300	485	133	49	43 000	53 000	**R 3**
6.350	9.525	3.175	3.175	0.1	420	204	43	21	48 000	56 000	**R 168B**
	12.700	3.175	4.762	0.15	1 080	440	110	45	40 000	50 000	**R 188**
	15.875	4.978	4.978	0.3	1 610	660	164	68	38 000	45 000	**R 4B**
	19.050	5.558	7.142	0.4	2 620	1 060	267	108	36 000	43 000	**R 4AA**
7.938	12.700	3.967	3.967	0.15	540	276	55	28	40 000	48 000	**R 1810**
9.525	22.225	5.558	7.142	0.4	3 350	1 410	340	144	32 000	38 000	**R 6**

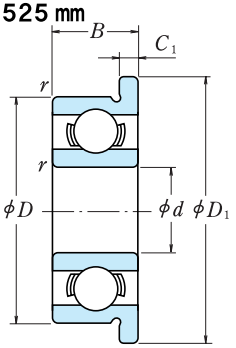
비 고 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 NSK에 상담하여 주십시오.



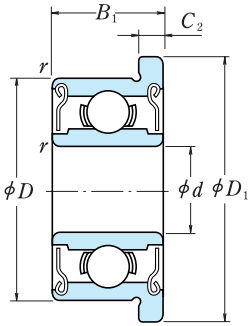


번호	설 치 관 계 치 수 (mm)					질 량 (g)	
시일드형	d_a (최소)	d_b (최대)	D_a (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	(참고) 개방형	시일드형
—	1.9	—	2.3	—	0.1	0.04	—
R 0 ZZ	2.0	1.9	3.1	3.5	0.1	0.09	0.11
R 1 ZZ	2.2	2.3	3.9	4.1	0.1	0.15	0.19
R 1-4 ZZ	2.8	3.9	5.5	5.9	0.1	0.35	0.50
—	3.2	—	3.9	—	0.1	0.10	—
R 133 ZZS	—	3.0	—	4.2	0.1	—	0.13
R 1-5 ZZ	3.6	4.1	6.7	7.0	0.15	0.60	0.72
R 144 ZZ	4.0	3.9	5.5	5.9	0.1	0.25	0.27
R 2-5 ZZ	4.0	4.3	7.1	7.3	0.1	0.55	0.72
R 2-6 ZZS	4.4	4.6	8.3	8.2	0.15	0.96	1.13
R 2 ZZ	5.2	4.8	7.5	8.0	0.3	1.36	1.39
R 2A ZZ	5.2	4.6	10.7	8.2	0.3	3.3	3.23
R 155 ZZS	4.8	5.5	7.1	7.3	0.1	0.51	0.56
R 156 ZZS	5.6	5.5	7.1	7.3	0.1	0.39	0.42
R 166 ZZ	5.6	5.9	8.7	8.8	0.1	0.81	0.85
R 3 ZZ	6.8	6.5	10.7	11.2	0.3	2.21	2.79
R 168 BZZ	7.2	7.0	8.7	8.9	0.1	0.58	0.62
R 188 ZZ	7.6	7.4	11.5	11.6	0.15	1.53	2.21
R 4B ZZ	8.4	8.4	13.8	13.8	0.3	4.5	4.43
R 4AA ZZ	9.4	9.0	16.0	16.6	0.4	7.48	9.17
R 1810 ZZ	9.2	9.0	11.5	11.6	0.15	1.56	1.48
R 6 ZZ	12.6	11.9	19.2	20.0	0.4	9.02	11

인치계 프렌지형
내경 1.191~9.525 mm



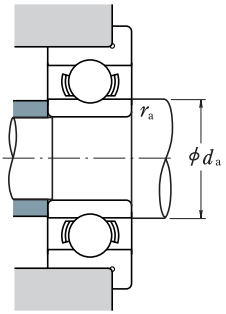
개방형

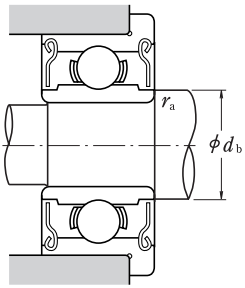


시일드형
ZZ · ZZS

주 요 치 수 (mm)								기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}	
d	D	D_1	B	B_1	C_1	C_2	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}
1.191	3.967	5.156	1.588	2.380	0.330	0.790	0.1	138	35	14	3.5
1.397	4.762	5.944	1.984	2.779	0.580	0.790	0.1	231	66	24	6.5
1.984	6.350	7.518	2.380	3.571	0.580	0.790	0.1	310	108	32	11
2.380	4.762	5.944	1.588	—	0.460	—	0.1	188	60	19	6
	4.762	5.944	—	2.380	—	0.790	0.1	143	52	15	5.5
	7.938	9.119	2.779	3.571	0.580	0.790	0.15	550	175	56	18
3.175	6.350	7.518	2.380	2.779	0.580	0.790	0.1	283	95	29	9.5
	7.938	9.119	2.779	3.571	0.580	0.790	0.1	560	179	57	18
	9.525	10.719	2.779	3.571	0.580	0.790	0.15	640	225	65	23
	9.525	11.176	3.967	3.967	0.760	0.760	0.3	630	218	64	22
3.967	7.938	9.119	2.779	3.175	0.580	0.910	0.1	360	149	37	15
4.762	7.938	9.119	2.779	3.175	0.580	0.910	0.1	360	149	37	15
	9.525	10.719	3.175	3.175	0.580	0.790	0.1	710	270	73	28
	12.700	14.351	4.978	4.978	1.070	1.070	0.3	1 300	485	133	49
6.350	9.525	10.719	3.175	3.175	0.580	0.910	0.1	420	204	43	21
	12.700	13.894	3.175	4.762	0.580	1.140	0.15	1 080	440	110	45
	15.875	17.526	4.978	4.978	1.070	1.070	0.3	1 610	660	164	68
7.938	12.700	13.894	3.967	3.967	0.790	0.790	0.15	540	276	55	28
9.525	22.225	24.613	7.142	7.142	1.570	1.570	0.4	3 350	1 410	340	144

비 고 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 NSK에 상담하여 주십시오.





허용회전수 (rpm) 그리스윤활 개방형 Z · ZZ형	허용회전수 (rpm) 오일윤활 개방형 Z 형	호칭번호 개방형	호칭번호 시일드형	설치관계치수 (mm) d_a (최소)	설치관계치수 (mm) d_b (최대)	설치관계치수 (mm) r_a (최대)	질량 (g) (참고) 개방형	질량 (g) (참고) 시일드형
110 000	130 000	**FR 0**	**FR 0 ZZ**	2.0	1.9	0.1	0.11	0.16
90 000	110 000	**FR 1**	**FR 1 ZZ**	2.2	2.3	0.1	0.20	0.25
67 000	80 000	**FR 1-4**	**FR 1-4 ZZ**	2.8	3.9	0.1	0.41	0.58
80 000	95 000	**FR 133**	—	3.2	—	0.1	0.13	—
80 000	95 000	—	**FR 133 ZZS**	—	3.0	0.1	—	0.19
60 000	71 000	**FR 1-5**	**FR 1-5 ZZ**	3.6	4.1	0.15	0.68	0.82
67 000	80 000	**FR 144**	**FR 144 ZZ**	4.0	3.9	0.1	0.31	0.35
60 000	67 000	**FR 2-5**	**FR 2-5 ZZ**	4.0	4.3	0.1	0.62	0.81
53 000	63 000	**FR 2-6**	**FR 2-6 ZZS**	4.4	4.6	0.15	1.04	1.25
56 000	67 000	**FR 2**	**FR 2 ZZ**	5.2	4.8	0.3	1.51	1.55
53 000	63 000	**FR 155**	**FR 155 ZZS**	4.8	5.5	0.1	0.59	0.67
53 000	63 000	**FR 156**	**FR 156 ZZS**	5.6	5.5	0.1	0.47	0.53
50 000	60 000	**FR 166**	**FR 166 ZZ**	5.6	5.9	0.1	0.90	0.98
43 000	53 000	**FR 3**	**FR 3 ZZ**	6.8	6.5	0.3	2.97	3.09
48 000	56 000	**FR 168B**	**FR 168 BZZ**	7.2	7.0	0.1	0.66	0.75
40 000	50 000	**FR 188**	**FR 188 ZZ**	7.6	7.4	0.15	1.64	2.49
38 000	45 000	**FR 4B**	**FR 4B ZZ**	8.4	8.4	0.3	4.78	4.78
40 000	48 000	**FR 1810**	**FR 1810 ZZ**	9.2	9.0	0.15	1.71	1.63
32 000	38 000	**FR 6**	**FR 6 ZZ**	12.6	11.9	0.4	10.1	12.1


NSK